Chapitre 14 — Polynômes

Structure de $\mathbb{K}[X]$, racines, factorisation et préparation à la réduction

Table des matières

1 Pourquoi ce chapitre ? 3

2 L'anneau $\mathbb{K}[X]$ 3

2.1 Définition . . . 3

2.2 Égalité de deux polynômes . . . 3

2.3 Structure algébrique . . . 3

3 Degré d'un polynôme 4

3.1 Définition . . . 4

3.2 Coefficient dominant . . . 4

3.3 Propriétés du degré . . . 4

4 Polynômes particuliers 5

4.1 Polynômes constants . . . 5

4.2 Polynômes de degré 1 . . . 5

5 Évaluation 5

5.1 Valeur d'un polynôme en un scalaire . . . 5

6 Division euclidienne 6

6.1 Énoncé . . . 6

6.2 Démonstration : unicité . . . 6

6.3 Démonstration : existence . . . 6

6.4 Cas particulier : division par $X - \alpha$ . . . 6

7 Racines d'un polynôme 7

7.1 Définition . . . 7

7.2 Nombre de racines . . . 7

8 Multiplicité d'une racine 8

8.1 Définition . . . 8

8.2 Somme des multiplicités . . . 8

9 Dérivée formelle d'un polynôme 8

9.1 Définition 8
9.2 Propriétés 8
9.3 Lien avec les racines multiples 9

10 Factorisation **9**
10.1 Sur $\mathbb{C}$ 9
10.2 Sur $\mathbb{R}$ 9

11 Polynômes irréductibles **10**
11.1 Définition 10
11.2 Cas du degré 2 ou 3 10

12 PGCD et polynômes premiers entre eux **10**
12.1 Définition 10
12.2 Bézout 10

13 Polynômes annulateurs **11**
13.1 Définition 11
13.2 Lien avec les valeurs propres 11
13.3 Polynôme minimal 11

14 Polynômes scindés **11**

15 Fractions rationnelles **12**
15.1 Définition 12
15.2 Décomposition en éléments simples (aperçu) 12

16 Méthodes pratiques **12**

17 Erreurs classiques **12**

18 Résumé du chapitre **13**

1 Pourquoi ce chapitre ?

Les polynômes interviennent déjà naturellement en algèbre élémentaire, mais leur rôle devient beaucoup plus profond en algèbre linéaire :

— ils permettent de décrire les valeurs propres ;
— ils interviennent dans les polynômes caractéristiques et annulateurs ;
— ils servent à étudier les endomorphismes par $P(u)$ ou les matrices par $P(A)$;
— ils sont au cœur de la diagonalisation et de la réduction.

Idée. Un polynôme est à la fois un objet algébrique formel et une fonction. En algèbre linéaire, c'est surtout l'objet formel qui est fondamental.

2 L'anneau $\mathbb{K}[X]$

2.1 Définition

Définition 2.1. *On note $\mathbb{K}[X]$ l'ensemble des polynômes à coefficients dans $\mathbb{K}$, c'est-à-dire des expressions de la forme*

$$P(X) = a_0 + a_1 X + \cdots + a_n X^n$$

où $n \in \mathbb{N}$ et $a_0, \dots, a_n \in \mathbb{K}$.

Remarque 2.2. Un même polynôme peut être écrit avec des coefficients nuls supplémentaires :

$$P(X) = a_0 + a_1 X + \cdots + a_n X^n + 0 \cdot X^{n+1} + \cdots$$

sans changer l'objet.

2.2 Égalité de deux polynômes

Définition 2.3. *Deux polynômes*

$$P(X) = \sum_{k=0}^{n} a_k X^k, \qquad Q(X) = \sum_{k=0}^{m} b_k X^k$$

sont égaux si et seulement si tous leurs coefficients correspondants sont égaux :

$$\forall k \in \mathbb{N}, \quad a_k = b_k.$$

Remarque 2.4. L'égalité de polynômes est une égalité de coefficients. Ce n'est pas seulement une égalité de valeurs prises comme fonctions, même si sur un corps infini les deux notions coïncident.

2.3 Structure algébrique

Proposition 2.5. *L'ensemble $\mathbb{K}[X]$, muni de l'addition usuelle et du produit usuel, est un anneau commutatif unitaire.*

Démonstration. Les propriétés se vérifient coefficient par coefficient pour l'addition, et par convolution des coefficients pour le produit. L'élément neutre pour l'addition est le polynôme nul, et pour le produit le polynôme constant 1. □

Remarque 2.6. $\mathbb{K}[X]$ est même un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension infinie, de base $(1, X, X^2, \dots)$.

3 Degré d'un polynôme

3.1 Définition

Définition 3.1. *Soit*

$$P(X) = a_0 + a_1 X + \cdots + a_n X^n$$

un polynôme non nul. Son ***degré*** *est le plus grand entier k tel que $a_k \neq 0$. On le note*

$$\deg(P).$$

Définition 3.2. *Par convention, le degré du polynôme nul est*

$$\deg(0) = -\infty.$$

Remarque 3.3. Cette convention est très pratique, car elle permet d'écrire des formules uniformes comme

$$\deg(PQ) = \deg(P) + \deg(Q)$$

même lorsque l'un des polynômes est nul.

3.2 Coefficient dominant

Définition 3.4. *Si $P \neq 0$, le coefficient du terme de plus haut degré est appelé* ***coefficient dominant*** *de P.*

Définition 3.5. *Un polynôme non nul est dit* ***unitaire*** *si son coefficient dominant vaut* 1.

Exemple 3.6.

$$P(X) = 3X^4 - 2X + 1$$

est de degré 4, de coefficient dominant 3, et n'est pas unitaire.

3.3 Propriétés du degré

Proposition 3.7. *Pour tous polynômes $P, Q \in \mathbb{K}[X]$,*

$$\deg(P + Q) \leq \max(\deg(P), \deg(Q)).$$

Démonstration. Lorsqu'on additionne les coefficients, les termes de plus haut degré peuvent éventuellement se simplifier, mais on ne peut pas créer un terme de degré supérieur au maximum initial. □

Proposition 3.8. *Pour tous polynômes $P, Q \in \mathbb{K}[X]$,*

$$\deg(PQ) = \deg(P) + \deg(Q).$$

Démonstration. Si $P \neq 0$ et $Q \neq 0$, écrivons

$$P = a_n X^n + \cdots, \qquad Q = b_m X^m + \cdots$$

avec $a_n \neq 0$ et $b_m \neq 0$. Alors le coefficient de X^{n+m} dans PQ est

$$a_n b_m \neq 0,$$

puisque $\mathbb{K}$ est un corps. Donc

$$\deg(PQ) = n + m.$$

Le cas du polynôme nul est pris en charge par la convention $-\infty$. □

Corollaire 3.9. *Un produit de deux polynômes non nuls n'est jamais nul.*

Démonstration. Si $P \neq 0$ et $Q \neq 0$, alors

$$\deg(PQ) = \deg(P) + \deg(Q) \in \mathbb{N},$$

donc $PQ \neq 0$. □

4 Polynômes particuliers

4.1 Polynômes constants

Définition 4.1. *Les polynômes de degré ≤ 0 sont les polynômes constants.*

Proposition 4.2. *Les polynômes inversibles de $\mathbb{K}[X]$ sont exactement les polynômes constants non nuls.*

Démonstration. Si P est inversible, il existe Q tel que

$$PQ = 1.$$

Donc

$$\deg(P) + \deg(Q) = 0,$$

ce qui impose $\deg(P) = 0$. Réciproquement, tout polynôme constant non nul est inversible dans $\mathbb{K}[X]$. □

4.2 Polynômes de degré 1

Les polynômes de degré 1 sont de la forme

$$aX + b \qquad \text{avec } a \neq 0.$$

Ils sont fondamentaux pour la factorisation.

5 Évaluation

5.1 Valeur d'un polynôme en un scalaire

Définition 5.1. *Soit $P(X) = a_0 + a_1X + \cdots + a_nX^n \in \mathbb{K}[X]$, et soit $\alpha \in \mathbb{K}$. On définit*

$$P(\alpha) = a_0 + a_1\alpha + \cdots + a_n\alpha^n.$$

Remarque 5.2. L'application

$$\mathrm{ev}_\alpha : \mathbb{K}[X] \to \mathbb{K}, \qquad P \mapsto P(\alpha)$$

est un morphisme d'anneaux.

Proposition 5.3. *Pour tous $P, Q \in \mathbb{K}[X]$ et tout $\alpha \in \mathbb{K}$,*

$$(P + Q)(\alpha) = P(\alpha) + Q(\alpha),$$

$$(PQ)(\alpha) = P(\alpha)Q(\alpha).$$

6 Division euclidienne

6.1 Énoncé

Théorème 6.1 (Division euclidienne)**.** *Soient $A, B \in \mathbb{K}[X]$, avec $B \neq 0$. Il existe un unique couple $(Q, R) \in \mathbb{K}[X]^2$ tel que*

$$A = BQ + R$$

avec

$$\deg(R) < \deg(B).$$

6.2 Démonstration : unicité

Démonstration de l'unicité. Supposons

$$A = BQ + R = BQ' + R'$$

avec

$$\deg(R) < \deg(B), \qquad \deg(R') < \deg(B).$$

Alors

$$B(Q - Q') = R' - R.$$

Si $Q - Q' \neq 0$, alors

$$\deg(B(Q - Q')) \geq \deg(B),$$

tandis que

$$\deg(R' - R) < \deg(B),$$

contradiction. Donc $Q = Q'$, puis $R = R'$. □

6.3 Démonstration : existence

Idée de la démonstration de l'existence. On raisonne par récurrence sur le degré de A. Si

$$\deg(A) < \deg(B),$$

on prend $Q = 0$ et $R = A$.

Sinon, si

$$A = a_n X^n + \cdots, \qquad B = b_m X^m + \cdots$$

avec $n \geq m$, on soustrait à A le polynôme

$$\frac{a_n}{b_m} X^{n-m} B,$$

ce qui fait disparaître le terme dominant. On recommence ensuite. □

6.4 Cas particulier : division par $X - \alpha$

Proposition 6.2. *Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ et $\alpha \in \mathbb{K}$. Alors il existe un unique couple $(Q, r) \in \mathbb{K}[X] \times \mathbb{K}$ tel que*

$$P(X) = (X - \alpha)Q(X) + r.$$

De plus,

$$r = P(\alpha).$$

Démonstration. Le reste dans la division par un polynôme de degré 1 est de degré strictement inférieur à 1, donc constant. En évaluant en $X = \alpha$, on obtient

$$P(\alpha) = r.$$

□

Corollaire 6.3 (Théorème des racines)**.**

$$P(\alpha) = 0 \Longleftrightarrow X - \alpha \textit{ divise } P.$$

7 Racines d'un polynôme

7.1 Définition

Définition 7.1. *Un scalaire $\alpha \in \mathbb{K}$ est une **racine** de $P \in \mathbb{K}[X]$ si*

$$P(\alpha) = 0.$$

Exemple 7.2. Les racines de

$$P(X) = X^2 - 1$$

dans $\mathbb{R}$ sont 1 et -1.

7.2 Nombre de racines

Théorème 7.3. *Un polynôme non nul de degré n admet au plus n racines distinctes dans $\mathbb{K}$.*

Démonstration. Par récurrence sur n.

Si $n = 0$, le polynôme est constant non nul et n'a pas de racine.

Supposons le résultat vrai jusqu'au rang $n - 1$. Soit P de degré n. Si P n'a pas de racine, c'est terminé. Sinon, soit α une racine. Alors

$$P = (X - \alpha)Q$$

avec

$$\deg(Q) = n - 1.$$

Toute racine distincte de α est racine de Q. Par hypothèse de récurrence, Q a au plus $n - 1$ racines distinctes. Donc P a au plus n racines distinctes. □

Corollaire 7.4. *Si deux polynômes de degré $\leq n$ coïncident en $n + 1$ points distincts, alors ils sont égaux.*

Démonstration. Leur différence est un polynôme de degré $\leq n$ ayant $n + 1$ racines distinctes, donc c'est le polynôme nul. □

8 Multiplicité d'une racine

8.1 Définition

Définition 8.1. *Soit $\alpha \in \mathbb{K}$. On dit que α est racine de multiplicité $m \geq 1$ de P si*

$$P(X) = (X - \alpha)^m Q(X)$$

avec

$$Q(\alpha) \neq 0.$$

Remarque 8.2. La multiplicité est le plus grand entier m tel que $(X - \alpha)^m$ divise P.

Exemple 8.3. Dans

$$P(X) = (X - 1)^3 (X + 2)^2,$$

la racine 1 est de multiplicité 3, et la racine -2 est de multiplicité 2.

8.2 Somme des multiplicités

Proposition 8.4. *La somme des multiplicités des racines distinctes d'un polynôme non nul est inférieure ou égale à son degré.*

Démonstration. Si

$$P(X) = \prod_{i=1}^{r} (X - \alpha_i)^{m_i} Q(X)$$

avec $Q(\alpha_i) \neq 0$, alors

$$\deg(P) \geq \sum_{i=1}^{r} m_i.$$

□

9 Dérivée formelle d'un polynôme

9.1 Définition

Définition 9.1. *Si*

$$P(X) = a_0 + a_1 X + \cdots + a_n X^n,$$

on définit sa ***dérivée formelle*** *par*

$$P'(X) = a_1 + 2a_2 X + \cdots + n a_n X^{n-1}.$$

Remarque 9.2. C'est la même formule que pour la dérivation usuelle, mais ici elle est définie algébriquement dans $\mathbb{K}[X]$.

9.2 Propriétés

Proposition 9.3. *Pour tous $P, Q \in \mathbb{K}[X]$ et $\lambda \in \mathbb{K}$,*

$$(P + Q)' = P' + Q', \qquad (\lambda P)' = \lambda P', \qquad (PQ)' = P'Q + PQ'.$$

Démonstration. Les deux premières propriétés se vérifient coefficient par coefficient. Pour le produit, on développe puis on regroupe les coefficients. □

9.3 Lien avec les racines multiples

Théorème 9.4. *Soit $\alpha \in \mathbb{K}$. Alors α est racine multiple de P si et seulement si*

$$P(\alpha) = 0 \qquad \text{et} \qquad P'(\alpha) = 0.$$

Démonstration. Supposons

$$P(X) = (X - \alpha)^m Q(X)$$

avec $m \geq 2$. Alors

$$P'(X) = m(X - \alpha)^{m-1} Q(X) + (X - \alpha)^m Q'(X),$$

donc $P'(\alpha) = 0$.

Réciproquement, si $P(\alpha) = 0$, alors

$$P(X) = (X - \alpha)Q(X).$$

En dérivant :

$$P'(X) = Q(X) + (X - \alpha)Q'(X),$$

donc

$$P'(\alpha) = Q(\alpha).$$

Si $P'(\alpha) = 0$, alors $Q(\alpha) = 0$, donc $X - \alpha$ divise Q, et par suite $(X - \alpha)^2$ divise P. □

Corollaire 9.5. *α est racine de multiplicité au moins m de P si et seulement si*

$$P(\alpha) = P'(\alpha) = \cdots = P^{(m-1)}(\alpha) = 0.$$

10 Factorisation

10.1 Sur $\mathbb{C}$

Théorème 10.1 (Théorème fondamental de l'algèbre)**.** *Tout polynôme non constant de $\mathbb{C}[X]$ admet au moins une racine complexe.*

Corollaire 10.2. *Tout polynôme non constant de $\mathbb{C}[X]$ est scindé, c'est-à-dire se factorise sous la forme*

$$P(X) = a \prod_{k=1}^{r} (X - \alpha_k)^{m_k}.$$

Démonstration. On itère le théorème des racines : à chaque racine α, on factorise par $X - \alpha$, puis on recommence sur le quotient. □

10.2 Sur $\mathbb{R}$

Proposition 10.3. *Tout polynôme non constant de $\mathbb{R}[X]$ se factorise en produit de polynômes irréductibles de degré 1 ou 2.*

Démonstration. Dans $\mathbb{C}[X]$, le polynôme est scindé. Les racines complexes non réelles apparaissent par paires conjuguées, et chaque paire

$$(X - z)(X - \overline{z})$$

donne un polynôme réel irréductible de degré 2. □

Exemple 10.4.

$$X^4 + 1$$

n'est pas scindé sur $\mathbb{R}$, mais il se factorise en produit de deux polynômes irréductibles de degré 2.

11 Polynômes irréductibles

11.1 Définition

Définition 11.1. *Un polynôme $P \in \mathbb{K}[X]$ est dit **irréductible** s'il est non constant et s'il ne peut pas s'écrire comme produit de deux polynômes de degrés strictement positifs.*

Exemple 11.2. Dans $\mathbb{R}[X]$, le polynôme

$$X^2 + 1$$

est irréductible.

Exemple 11.3. Dans $\mathbb{C}[X]$, les polynômes irréductibles sont exactement les polynômes de degré 1.

11.2 Cas du degré 2 ou 3

Proposition 11.4. *Un polynôme réel de degré 2 ou 3 est irréductible sur $\mathbb{R}$ si et seulement s'il n'a pas de racine réelle.*

Démonstration. S'il a une racine réelle α, il est divisible par $X - \alpha$, donc réductible.

Réciproquement, s'il est réductible, il s'écrit comme produit de deux polynômes non constants. Comme le degré est 2 ou 3, l'un des deux facteurs est nécessairement de degré 1, donc fournit une racine réelle. □

12 PGCD et polynômes premiers entre eux

12.1 Définition

Définition 12.1. *Un polynôme $D \in \mathbb{K}[X]$ est un **plus grand commun diviseur** de P et Q s'il vérifie :*

1) *D divise P et Q ;*
2) *tout diviseur commun de P et Q divise D.*

Remarque 12.2. Le PGCD est défini à multiplication près par une constante non nulle. On le choisit souvent unitaire.

12.2 Bézout

Théorème 12.3 (Bézout)**.** *Deux polynômes $P, Q \in \mathbb{K}[X]$ sont premiers entre eux si et seulement s'il existe $U, V \in \mathbb{K}[X]$ tels que*

$$UP + VQ = 1.$$

Remarque 12.4. C'est un outil essentiel pour la suite, notamment dans les décompositions de noyaux et les polynômes annulateurs.

13 Polynômes annulateurs

13.1 Définition

Définition 13.1. *Soit $u \in (E, E)$ un endomorphisme. Un polynôme $P \in \mathbb{K}[X]$ est appelé* ***polynôme annulateur*** *de u si*

$$P(u) = 0.$$

De même, pour une matrice $A \in M_n(\mathbb{K})$, un polynôme P est annulateur si

$$P(A) = 0.$$

13.2 Lien avec les valeurs propres

Proposition 13.2. *Si P est un polynôme annulateur de u, alors toute valeur propre λ de u vérifie*

$$P(\lambda) = 0.$$

Démonstration. Si $x \neq 0$ est vecteur propre associé à λ, alors

$$u(x) = \lambda x.$$

On en déduit

$$P(u)(x) = P(\lambda)x.$$

Comme $P(u) = 0$, on a

$$P(\lambda)x = 0.$$

Et comme $x \neq 0$,

$$P(\lambda) = 0.$$

□

Remarque 13.3. Ce résultat sera central dans les chapitres de réduction.

13.3 Polynôme minimal

Définition 13.4. *Le* ***polynôme minimal*** *d'un endomorphisme u est le polynôme unitaire de plus petit degré qui annule u.*

Remarque 13.5. Même si son étude détaillée peut être repoussée, il est utile de le mentionner dès maintenant car il structure une grande partie de la réduction.

14 Polynômes scindés

Définition 14.1. *Un polynôme $P \in \mathbb{K}[X]$ est dit* ***scindé sur*** *$\mathbb{K}$ s'il se factorise en produit de facteurs de degré 1 :*

$$P(X) = a \prod_{i=1}^{r} (X - \alpha_i)^{m_i}.$$

Remarque 14.2. Sur $\mathbb{C}$, tout polynôme non constant est scindé. Sur $\mathbb{R}$, ce n'est pas toujours le cas.

15 Fractions rationnelles

15.1 Définition

Définition 15.1. *Une* ***fraction rationnelle*** *sur* $\mathbb{K}$ *est une expression de la forme*

$$\frac{P(X)}{Q(X)}$$

où $P, Q \in \mathbb{K}[X]$ *et* $Q \neq 0$.

Remarque 15.2. Deux fractions rationnelles

$$\frac{P}{Q} \qquad \text{et} \qquad \frac{P'}{Q'}$$

sont égales si

$$PQ' = P'Q.$$

15.2 Décomposition en éléments simples (aperçu)

Remarque 15.3. Dans de nombreuses filières, les fractions rationnelles sont surtout utiles pour l'intégration ou les suites récurrentes linéaires. On peut les décomposer en éléments simples lorsque le dénominateur est factorisé.

Exemple 15.4. Sur $\mathbb{R}$,

$$\frac{1}{X(X-1)} = -\frac{1}{X} + \frac{1}{X-1}.$$

16 Méthodes pratiques

Méthode. Pour montrer qu'un scalaire α est racine d'un polynôme P, il suffit de calculer $P(\alpha)$ et de vérifier que

$$P(\alpha) = 0.$$

Méthode. Pour factoriser un polynôme :

1. chercher des racines évidentes ;
2. utiliser le théorème des racines ;
3. effectuer une division euclidienne ;
4. recommencer sur le quotient ;
5. selon le corps de base, conclure par une factorisation complète ou partielle.

Méthode. Pour détecter une racine multiple, vérifier si

$$P(\alpha) = 0 \qquad \text{et} \qquad P'(\alpha) = 0.$$

Méthode. Pour étudier un endomorphisme à l'aide d'un polynôme annulateur, commencer par repérer les racines du polynôme : elles contiennent toutes les valeurs propres possibles.

17 Erreurs classiques

— Confondre le polynôme nul et le polynôme constant 0 sans utiliser correctement la convention sur le degré.

— Croire qu'un polynôme de degré n a toujours exactement n racines dans $\mathbb{K}$.
— Oublier que les racines complexes non réelles d'un polynôme réel apparaissent par paires conjuguées.
— Confondre racine simple et racine multiple.
— Passer trop vite d'une égalité de fonctions à une égalité de polynômes sans justifier le cadre.
— Oublier que la division euclidienne n'existe que par un polynôme non nul.

18 Résumé du chapitre

— $\mathbb{K}[X]$ est un anneau commutatif unitaire et un $\mathbb{K}$-espace vectoriel.
— Le degré mesure le terme dominant d'un polynôme non nul.
— On a
$$\deg(PQ) = \deg(P) + \deg(Q).$$
— Le théorème de division euclidienne permet d'écrire
$$A = BQ + R \quad \text{avec} \quad \deg(R) < \deg(B).$$
— α est racine de P si et seulement si $X - \alpha$ divise P.
— Un polynôme non nul de degré n a au plus n racines distinctes.
— Une racine est multiple si et seulement si elle annule aussi la dérivée formelle.
— Sur $\mathbb{C}$, tout polynôme est scindé.
— Les polynômes annulateurs joueront un rôle central dans la réduction.

Exercices d'application immédiate

Exercice 1. Déterminer le degré et le coefficient dominant de
$$P(X) = 3X^4 - 2X + 1.$$

Exercice 2. Effectuer la division euclidienne de
$$X^3 - 2X + 1$$
par
$$X - 1.$$

Exercice 3. Montrer que 1 est racine de
$$X^3 - 2X + 1.$$

Exercice 4. Factoriser
$$X^3 - 2X + 1$$
dans $\mathbb{R}[X]$.

Exercice 5. Déterminer les racines et leurs multiplicités de
$$(X-1)^3(X+2)^2.$$

Exercice 6. Montrer que $X^2 + 1$ est irréductible dans $\mathbb{R}[X]$.

Exercice 7. Montrer que 1 est racine multiple de
$$X^3 - 3X^2 + 3X - 1.$$

Exercice 8. Calculer la dérivée formelle de

$$P(X) = X^5 - 4X^3 + 2X - 7.$$

Exercice 9. Montrer qu'un polynôme de degré n ne peut pas avoir plus de n racines distinctes.

Exercice 10. Soit u un endomorphisme tel que

$$u^2 - 3u + 2 = 0.$$

Montrer que ses valeurs propres éventuelles sont parmi 1 et 2.